

状压 dp -下

前置知识:

讲解003、讲解030、讲解031、讲解032、讲解033 - 位运算基础算法

讲解043 - 根据数据量猜解法的技巧，天字第一号重要技巧

讲解063 - 双向广搜

讲解067 - 从递归入手二维动态规划

讲解080 - 状压 dp -上

【必备】课程的动态规划大专题从讲解066开始，建议从头开始学习会比较系统

上节课讲述了状压 dp 的原理和一些经典题目

本节课继续讲述4个状压 dp 问题，以及重要技巧：如何在位状态上，枚举所有子集的状态（题目4）

注意：

轮廓线 dp 是状压 dp 中一类比较难的问题，【扩展】课程阶段讲述

插头 dp 是轮廓线 dp 中一类更难的问题，在笔试、面试中几乎没有出现的可能，不会安排。比赛同学自行学习

状压 dp -下

题目1

每个人戴不同帽子的方案数

总共有 n 个人和 40 种不同的帽子，帽子编号从 1 到 40

给你一个整数列表的列表 $hats$ ，其中 $hats[i]$ 是第 i 个人所有喜欢帽子的列表

请你给每个人安排一顶他喜欢的帽子，确保每个人戴的帽子跟别人都不一样，并返回方案数

由于答案可能很大，请返回它对 10^9+7 取余后的结果

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/number-of-ways-to-wear-different-hats-to-each-other>

状压dp-下

题目2

最优账单平衡

给你一个表示交易的数组 *transactions*

其中 $transactions[i] = [from_i, to_i, amount_i]$

表示 $ID = from_i$ 的人给 $ID = to_i$ 的人共计 $amount_i$

请你计算并返回还清所有债务的最小交易笔数

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/optimal-account-balancing/>

注意：

大部分题解的时间复杂度 $O(3^n)$ ，这不是最优解，不再讲述

最优解的时间复杂度 $O(2^n * n)$ ，也就是课上讲的解法

状压dp-下

题目3

好子集的数目

给你一个整数数组 $nums$ ，好子集的定义如下：

$nums$ 的某个子集，所有元素的乘积可以表示为一个或多个互不相同质数的乘积

比如 $nums = [1, 2, 3, 4]$

$[2, 3]$ ， $[1, 2, 3]$ ， $[1, 3]$ 是好子集

乘积分别为 $6=2*3$ ， $6=2*3$ ， $3=3$

$[1, 4]$ 和 $[4]$ 不是好子集，因为乘积分别为 $4=2*2$ 和 $4=2*2$

请你返回 $nums$ 中不同的好子集的数目对 10^9+7 取余的结果

如果两个子集拥有的下标不同，那么它们被视为不同的子集

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/the-number-of-good-subsets/>

状压dp-下

题目4

分配重复整数

给你一个长度为 n 的整数数组 $nums$ ，这个数组中至多有50个不同的值

同时你有 m 个顾客的订单 $quantity$ ，其中整数 $quantity[i]$ 是第 i 位顾客订单的数目

请你判断是否能将 $nums$ 中的整数分配给这些顾客，且满足：

第 i 位顾客恰好有 $quantity[i]$ 个整数、第 i 位顾客拿到的整数都是相同的

每位顾客都要满足上述两个要求，返回是否能都满足

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/distribute-repeating-integers/>

不能用贪心的例子： $nums = [1,1,2,2,1]$ 、 $quantity = [2,2,1]$

j 枚举了 $status$ 的所有子集状态，建议直接记住

```
for (int j = status; j > 0; j = (j - 1) & status) { .. }
```

状压dp-下

$$\sum_{k=0}^m C(m, k) \times 2^k \quad \text{分析}$$

时间复杂度 $O(n * 3^m)$ 的 m 次方), n 不用说了, 可变参数 $index$ 的变化范围, 那后面的 3^m 怎么来的?
元素个数为 m 的集合:

其中挑选 0 个元素组成子集, 数量为 $C(m, 0)$, 这个子集去枚举它的所有子集, 枚举代价 2^0 次方

其中挑选 1 个元素组成子集, 数量为 $C(m, 1)$, 这个子集去枚举它的所有子集, 枚举代价 2^1 次方

...

其中挑选 k 个元素组成子集, 数量为 $C(m, k)$, 这个子集去枚举它的所有子集, 枚举代价 2^k 次方

...

其中挑选 m 个元素组成子集, 数量为 $C(m, m)$, 这个子集去枚举它的所有子集, 枚举代价 2^m 次方

把上面都加起来, 总和 =

3^m 次方 = $(1+2)^m$ 次方, 把 $(1+2)^m$ 次方根据二项式定理展开, 就能得到上面的式子

状压 dp -下

根据此定理，可以将 $x + y$ 的任意次幂展开成和的形式

$$(x + y)^n = \binom{n}{0} x^n y^0 + \binom{n}{1} x^{n-1} y^1 + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} x^1 y^{n-1} + \binom{n}{n} x^0 y^n,$$

其中每个 $\binom{n}{k}$ 为一个称作**二项式系数**的特定正整数，其等于 $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ 。这个公式也称**二项式公式**或**二项恒等式**。使用**求和符号**，可以把它写作

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

后面的表达式只是将根据 x 与 y 的对称性得出的，通过比较发现公式中的二项式系数也是对称的。二项式定理的一个变形是用 1 来代换 y 得到的，所以它只涉及一个**变量**。在这种形式中，公式写作

$$(1 + x)^n = \binom{n}{0} x^0 + \binom{n}{1} x^1 + \binom{n}{2} x^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} x^{n-1} + \binom{n}{n} x^n,$$

或者等价地

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k.$$